

Практическое задание № 7. Строки.

На оценку 4 ТОЛЬКО на оценку 4 делаем, на оценку 5 ТОЛЬКО на 5.

Оценка 4: решить один любой из вариантов, выделенных зеленым цветом.

Оценка 5: решить один любой из вариантов, выделенных красным цветом.

Подсказка: работаем только с английским текстом (латинский алфавит), исходное предложение берем любое, например:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Варианты заданий:

Вариант	Условие задачи
1	Из заданного предложения, начиная с первой встретившейся буквы 'a', скопировать в подстроку все символы до первой встретившейся буквы 'k'.
2	В исходном предложении удалить все символы пробела. Вывести преобразованный текст и число удаленных пробелов.
3	В заданном предложении найти слово, в котором количество буквы 'a' максимальна. Вывести найденное слово и посчитать, сколько раз буква 'a' встречается в этом слове.
4	В заданном предложении символы самого длинного слова заменить символами 'x'.
5	В исходном предложении перед каждым словом поставить знак '?'.

6	Составить строку, содержащую первые буквы из каждого слова заданного предложения.
7	В каждом слове заданного предложения поменять местами первую букву и последнюю.
8	Вывести символы латинского алфавита, которые встречаются в исходном предложении по одному разу.
9	В заданном предложении найти самое короткое и самое длинное слово и поменять их местами.
10	В заданном предложении указать слово, в котором количество букв 'с' максимальна. Вывести найденное слово и количество букв 'с', встретившихся в этом слове.
11	В заданном предложении удалить все запятые. Вывести преобразованный текст, а также число удаленных запятых.
12	В заданном предложении заменить все строчные латинские буквы прописными.
13	В заданном предложении в конце каждого слова поставить многоточие. Вывести преобразованное предложение, а также длину полученного текста.
14	Определить, есть ли в заданном предложении цифры. И если есть, найти их сумму.
15	В заданном предложении в конце каждого слова поставить точку, следующее слово записать с большой буквы.
16	Записать слова в предложении в обратном порядке.

Под Звездочкой (+ балл):

Реализуйте программу для шифрования и дешифрования текста с использованием **шифра Цезаря**. С клавиатуры пользователь вводит сообщение и ключ, а также выбор: шифр/дешифр. После выполняется соответствующее действие и результат шифра/дешифра выводится на экран.

Программа должна работать со строками в кодировке ASCII (английский алфавит [A-z] и [a-z]).

Пример функций:

```
// Шифр
void caesar_cipher(char text[], int shift);

// Дешифр
void caesar_decipher(char text[], int shift);
```

Тестовый пример

С шифром:

Plaintext: THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

SHIFT: -3 (или 23):

Ciphertext: QEB NRFZH YOLTK CLU GRJMP LSBO QEB IXWV ALD

Для дешифрования

Ciphertext: Wyvnyhttpun pz hdlvtsl

SHIFT: 7

Plaintext: ?